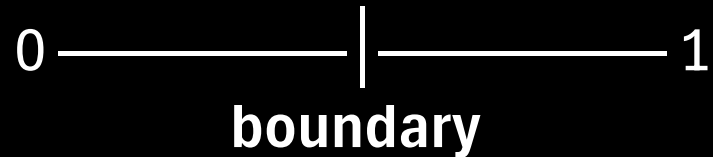


From Crisp Boundaries to Degrees of Membership

Dari Himpunan Klasik ke Himpunan Fuzzy

How can mathematics represent categories that do not have sharp boundaries?

Crisp



Crisp membership

$$\mu(x) \in \{0,1\}$$

Fuzzy



Fuzzy membership

$$\mu(x) \in [0,1]$$



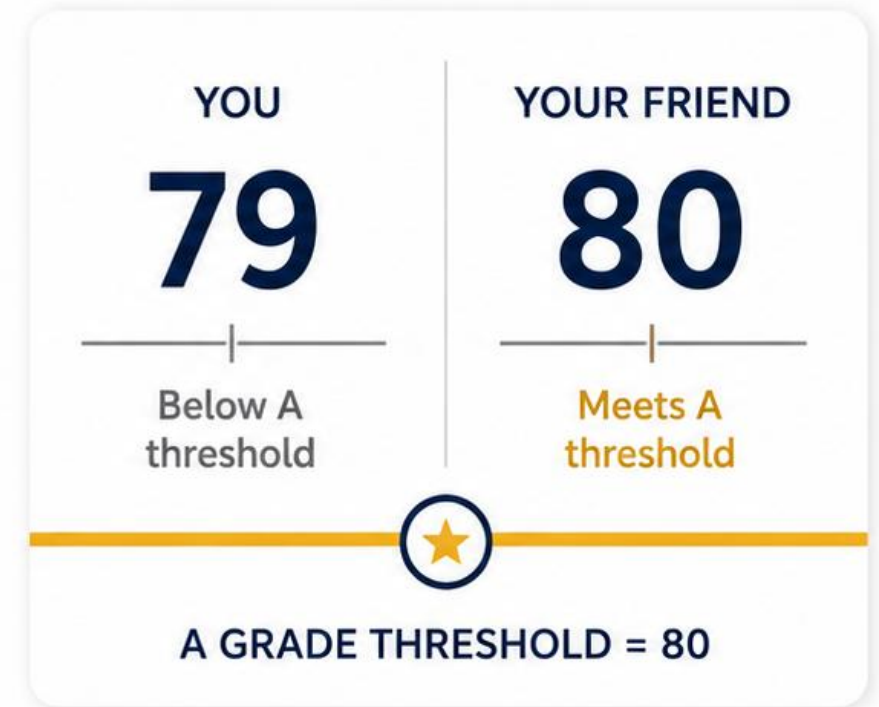
Imagine you get 79 on an exam.



Your friend gets 80



The minimum grade for A is 80



Boundary 80 dibuat tegas, tetapi realitas tidak selalu demikian

Where exactly should we draw the line?



A New Way of Thinking About Sets

1965

Lotfi A. Zadeh

University of California, Berkeley

“Fuzzy Sets”

Objects can have **grades of membership** between 0 and 1.



INFORMATION AND CONTROL 8, 338-353 (1965)

Fuzzy Sets*

L. A. ZADEH

*Department of Electrical Engineering and Electronics Research Laboratory,
University of California, Berkeley, California*

A fuzzy set is a class of objects with a continuum of grades of membership. Such a set is characterized by a membership (characteristic) function which assigns to each object a grade of membership ranging between zero and one. The notions of inclusion, union, intersection, complement, relation, convexity, etc., are extended to such sets, and various properties of these notions in the context of fuzzy sets are established. In particular, a separation theorem for convex fuzzy sets is proved without requiring that the fuzzy sets be disjoint.

Not a replacement → an extension

From a simple idea
about sets...

...to a framework for
gradual reasoning.

Why Fuzzy?

Because real-world language often has no sharp boundary

MACHINES PREFER PRECISION

0 / 1

TRUE / FALSE

YES / NO

clear
thresholds

exact
values

deterministic
rules

Useful when categories are naturally crisp.

HUMANS OFTEN REASON IN WORDS

young

rather tall

very hot

quite expensive

**These words are meaningful...
but their boundaries are not always
sharp.**

Fuzzy logic gives us a mathematical way to
represent this gradual meaning.

From Human Reasoning to Rules

A preview of where fuzzy logic will take us later

Human reasoning

“The room feels quite hot and humid.”



Linguistic rule

IF temperature is HIGH
AND humidity is HIGH
THEN cooling is STRONG



System response

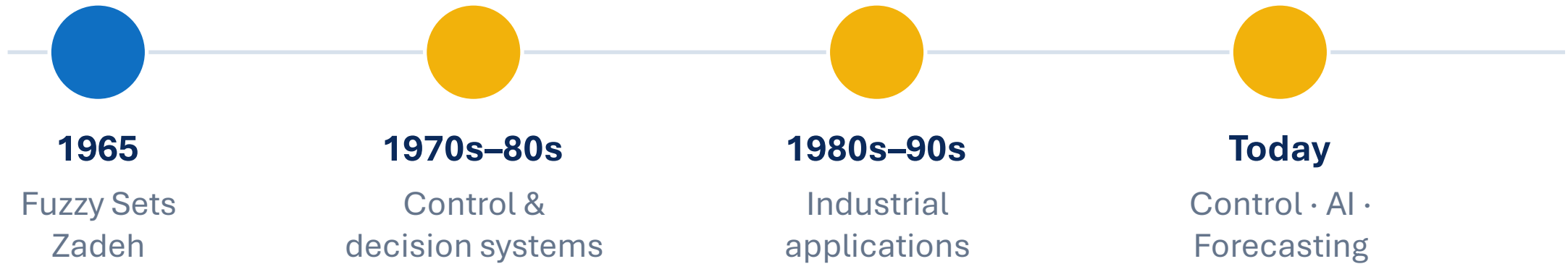
**Adaptive
decision / control**

In a Fuzzy Inference System, expert knowledge can be represented through IF–THEN rules.

Preview — we will build this step by step later

From an Idea to Real Applications

The theory quickly moved beyond mathematics



Examples of application areas

Transportation

Air conditioning

Automotive

Industrial control

Decision making

Forecasting

The important point for us today:

fuzzy methods become useful when a concept or decision cannot be represented naturally by a single sharp boundary.

So, What Is Actually “Fuzzy”?

Not the object — the boundary of the set

CLASSICAL SET

An object is either

IN

or

OUT

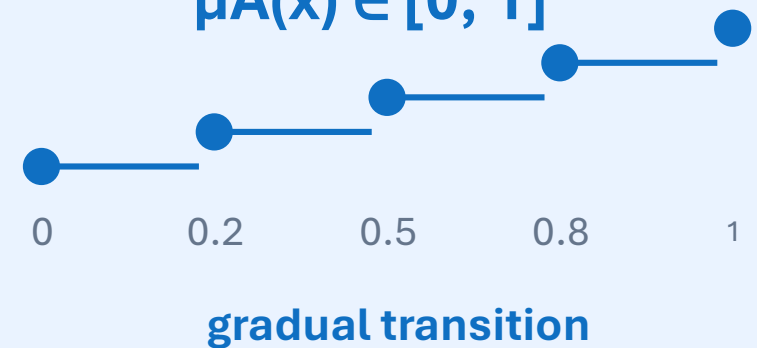
$$\mu_A(x) \in \{0, 1\}$$



FUZZY SET

An object can belong
to a certain degree

$$\mu_A(x) \in [0, 1]$$



Next: [Classical Sets](#) → [Fuzzy Sets](#) → [Degrees of Membership](#)

Himpunan Klasik

Misalkan

$$A = \{x \mid x \geq 170\}$$

menyatakan himpunan orang dengan tinggi minimal 170 cm.

Sehingga:

- **$150 \notin A, \chi_A(150) = 0$**

Artinya, tinggi 150 cm tidak termasuk kategori tinggi.

- **$171 \in A, \chi_A(171) = 1$**

Artinya, tinggi 171 cm termasuk kategori tinggi.

- **$169,9 \notin A, \chi_A(169,9) = 0$**

Artinya, tinggi 169,9 cm belum termasuk kategori tinggi.



Dalam himpunan klasik, suatu objek hanya memiliki dua kemungkinan: **anggota (1)** atau **bukan anggota (0)**.

Konsep Kursi

- 1 Perhatikan konsep kursi. Apakah semua benda ini dapat dianggap sebagai kursi?
- 2 Dalam **himpunan klasik**, suatu objek adalah kursi atau bukan kursi.
- 3 Dalam **himpunan fuzzy**, suatu objek dapat menjadi anggota himpunan 'kursi' dengan derajat yang berbeda.



Himpunan klasik: $\chi_A(x) \in \{0,1\}$



Himpunan fuzzy: $\mu_A(x) \in [0,1]$



Tahta



Bangku



Bean bag



Bangku pijakan



Tunggul pohon



Batas sebuah konsep tidak selalu tegas.

Beberapa Istilah dalam Logika Fuzzy

- **Istilah penting** yang digunakan dalam **sistem fuzzy**.



1 Variabel Fuzzy

Variabel yang nilainya akan dibahas dalam sistem fuzzy.

Contoh: **UMUR**

Variabel yang akan dievaluasi dalam sistem fuzzy.



2 Universe of Discourse (Semesta Pembicaraan)

Keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy.

Contoh:

Semesta pembicaraan untuk UMUR adalah $[0, \infty)$

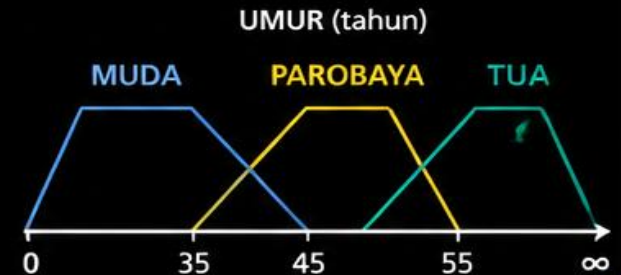


3 Domain

Keseluruhan nilai yang diperbolehkan dalam semesta pembicaraan dan dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy (label linguistik).

Contoh:

- MUDA = $[0, 45]$
- PAROBAYA = $[35, 55]$
- TUA = $[45, \infty)$



Intinya:

Variabel fuzzy seperti **UMUR** memiliki semesta pembicaraan $[0, \infty)$.

Nilai-nilai dalam semesta tersebut diwakili oleh label linguistik (**MUDA**, **PAROBAYA**, **TUA**) yang masing-masing memiliki domain tertentu.

Definisi Himpunan Fuzzy

Himpunan fuzzy A pada semesta X (*universe of discourse*) dinyatakan sebagai pasangan berurutan:

$$A = \{(x, \mu_A(x)) \mid x \in X\}$$

→ Atau dapat dinyatakan sebagai:

$$A = \left\{ \frac{\mu_A(x_1)}{x_1} + \frac{\mu_A(x_2)}{x_2} + \dots + \frac{\mu_A(x_n)}{x_n} \right\}$$

Keterangan

X : semesta pembicaraan (*universe of discourse*)

$x_i \in X$: elemen ke- i dari semesta

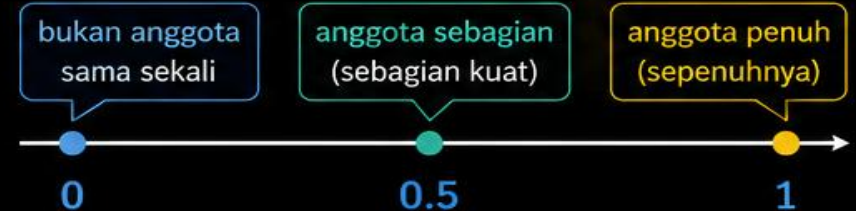
$\mu_A(x_i)$: derajat keanggotaan x_i dalam A
($0 \leq \mu_A(x_i) \leq 1$)

→ Dengan $x_i \in X$ untuk $i = 1, 2, \dots, n$ dan μ_A adalah fungsi keanggotaan dari A .

- Fungsi keanggotaan $\mu_A : X \rightarrow [0,1]$ memetakan setiap elemen $x \in X$ ke suatu derajat keanggotaan $\mu_A(x)$.
- Fungsi keanggotaan komplemen (non-anggota) dari A adalah:

$$\mu_{A^c}(x) = 1 - \mu_A(x)$$

Nilai derajat keanggotaan



Intinya:

Tidak seperti himpunan klasik (0 atau 1), dalam himpunan fuzzy suatu elemen bisa menjadi anggota himpunan dengan derajat keanggotaan **antara 0 hingga 1**.

0.7 does not always mean probability

Probability

What is the probability that a randomly selected student is taller than 170 cm?

Fuzzy Membership

To what degree can a student with height 168 cm be considered tall?

Probability deals with uncertainty about what happens.

Fuzzy membership deals with vagueness about what something means.

Crisp → Fuzzy

Classical Set

$$A = \{x \mid x \geq 170\}$$

dengan

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 170 \\ 0, & x < 170 \end{cases}$$

Tinggi	Membership
169.9	0
170	1

Did the person suddenly become “tall”?

Crisp → Fuzzy

Fuzzy Set

$$A = \{(x, \mu_A(x)) \mid x \in X\}$$

$$\mu_A(x) \in [0, 1]$$

Tinggi	Membership $\mu_{Tall}(x)$
155	0.0
167	0.6
170	0.9
175	1.0

Membership degree describes how strongly an object fits a concept.

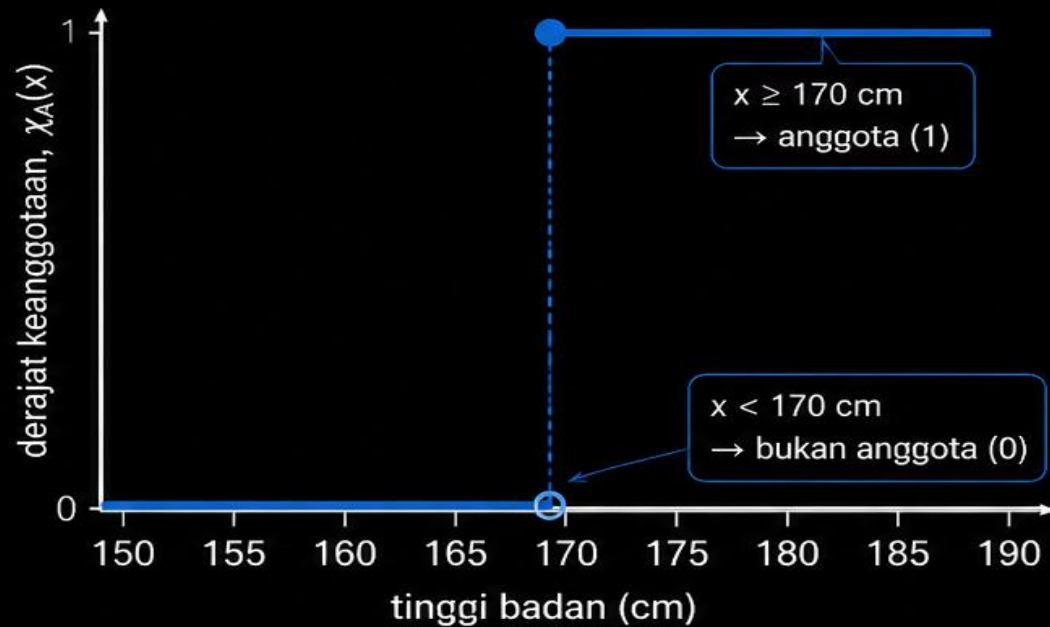
Bukan 70% kemungkinan orang itu tinggi

HIMPUNAN **KLASIK** vs HIMPUNAN **FUZZY**

- Perbedaan secara grafis, fungsi keanggotaan untuk kasus **tinggi badan**.

HIMPUNAN KLASIK (CRISP)

$A = \{ x \mid x \geq 170 \} \rightarrow$ anggota atau bukan anggota
(derajat keanggotaan hanya 0 atau 1)

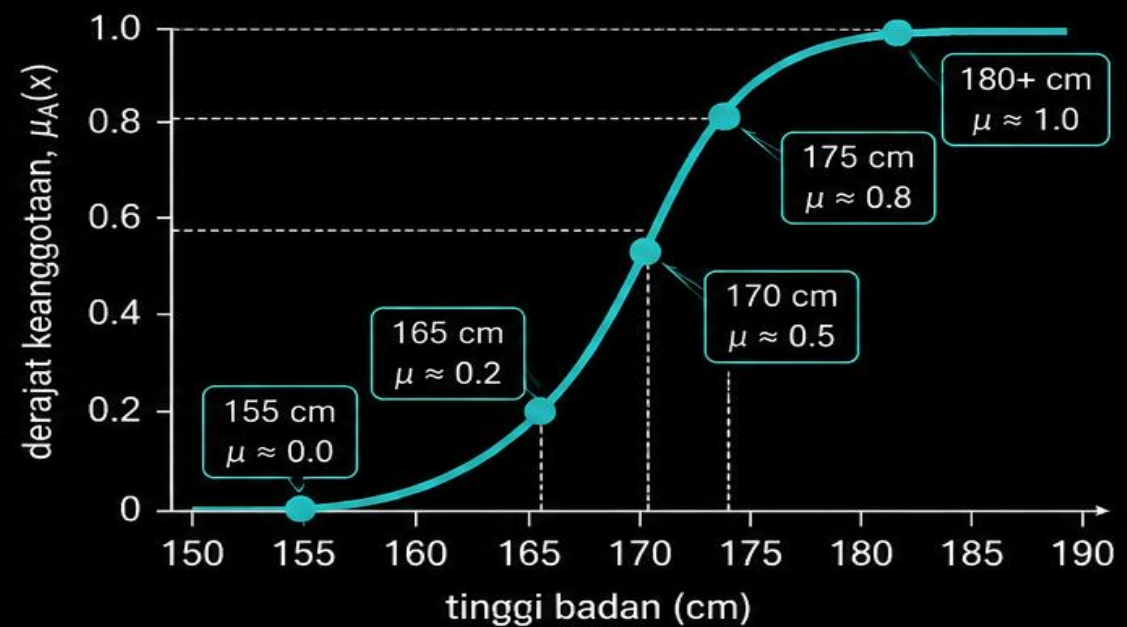


Batas tegas di 170 cm.

Contoh: 169,9 cm = 0 (bukan anggota), 170 cm = 1 (anggota)

HIMPUNAN FUZZY

Derajat keanggotaan berada di antara 0 dan 1
(transisi bertahap)



Transisi bertahap di sekitar 170 cm.

Contoh: 169,9 cm ≈ 0.45 , 170 cm ≈ 0.50 , 171 cm ≈ 0.55



Intinya: Himpunan klasik memberikan keputusan “ya atau tidak” secara tegas, sedangkan himpunan fuzzy memberikan “**seberapa kuat**” suatu objek termasuk ke dalam konsep.

HIMPUNAN FUZZY

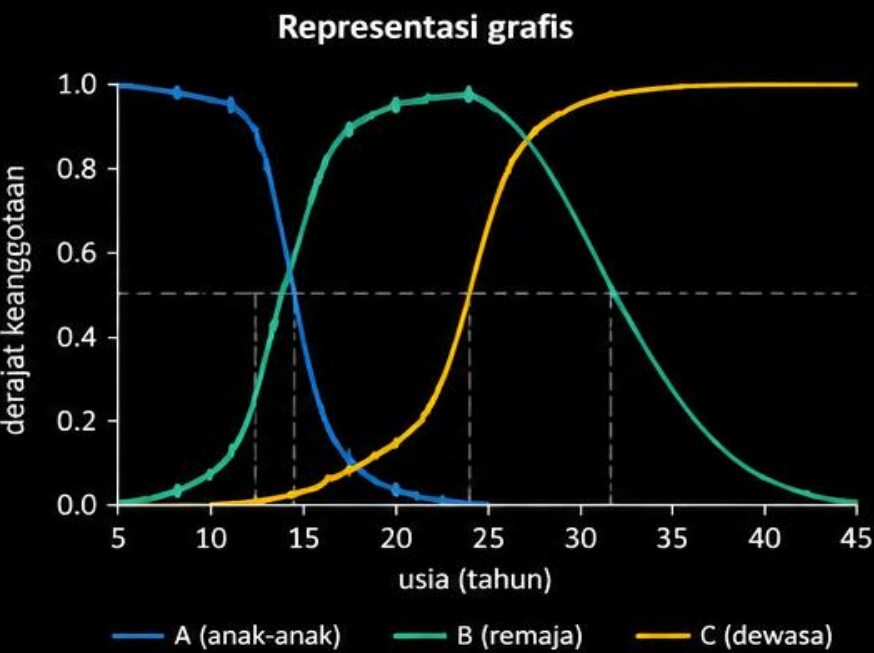
Contoh: kategori usia menurut Kemenkes (2009)

- A** A Kelompok orang kategori usia **anak-anak**
- B** B Kelompok orang kategori usia **remaja**
- C** C Kelompok orang kategori usia **dewasa**

Derajat keanggotaan (contoh)			
Usia (tahun)	A (anak-anak)	B (remaja)	C (dewasa)
5	1.00	0.00	0.00
10	0.95	0.10	0.00
11	0.90	0.20	0.00
12	0.50	0.40	0.00
17	0.10	0.90	0.00
19	0.00	0.95	0.10
24	0.00	1.00	0.20
27	0.00	0.00	0.40

Catatan: nilai keanggotaan (0–1) hanya contoh untuk ilustrasi.

Usia seseorang dapat termasuk ke lebih dari satu kategori dengan derajat keanggotaan yang berbeda.



Batas antar kategori tidak tajam (crisp), melainkan **transisi bertahap (fuzzy)**.

Klasifikasi usia menurut Kemenkes (2009)

Kategori	Usia (tahun)
Anak	5 – 11
Remaja awal	12 – 16
Remaja akhir	17 – 25
Dewasa awal	26 – 35
Dewasa akhir	36 – 45

Klasifikasi usia menurut Permenkes No. 25 Th 2016

Kategori	Usia (tahun)
Anak prasekolah	5 – 6
Anak	6 – 10
Remaja	10 – 19
Dewasa	19 – 44

Batas usia pada klasifikasi resmi bersifat tegas (crisp), sedangkan himpunan fuzzy memberi **fleksibilitas** dan **lebih mendekati kenyataan**.

Operasi Pada Himpunan Fuzzy

Misal A dan B adalah dua himpunan fuzzy dengan masing-masing fungsi keanggotaan $\mu_A(x)$ dan $\mu_B(x)$. Fungsi keanggotaan $\mu_C(x)$ dari himpunan $C = A \cap B$ didefinisikan sebagai

$$\mu_C(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}, \quad x \in X$$

dan fungsi keanggotaan $\mu_D(x)$ dari himpunan $D = A \cup B$ didefinisikan sebagai

$$\mu_D(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}, \quad x \in X.$$

Operasi pada Himpunan Fuzzy

- Idempoten

$$A \cup A = A \text{ dan } A \cap A = A,$$

- Komutatif

$$A \cup B = B \cup A \text{ dan } A \cap B = B \cap A,$$

- Asosiatif

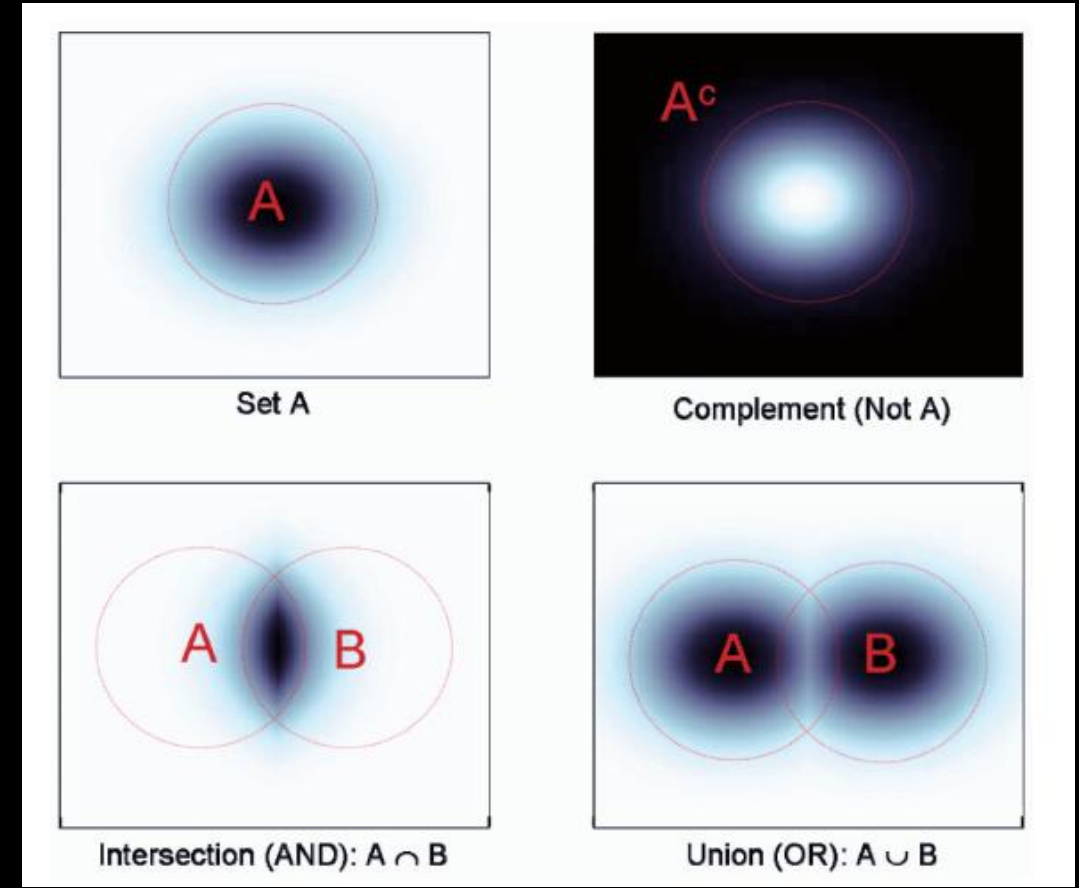
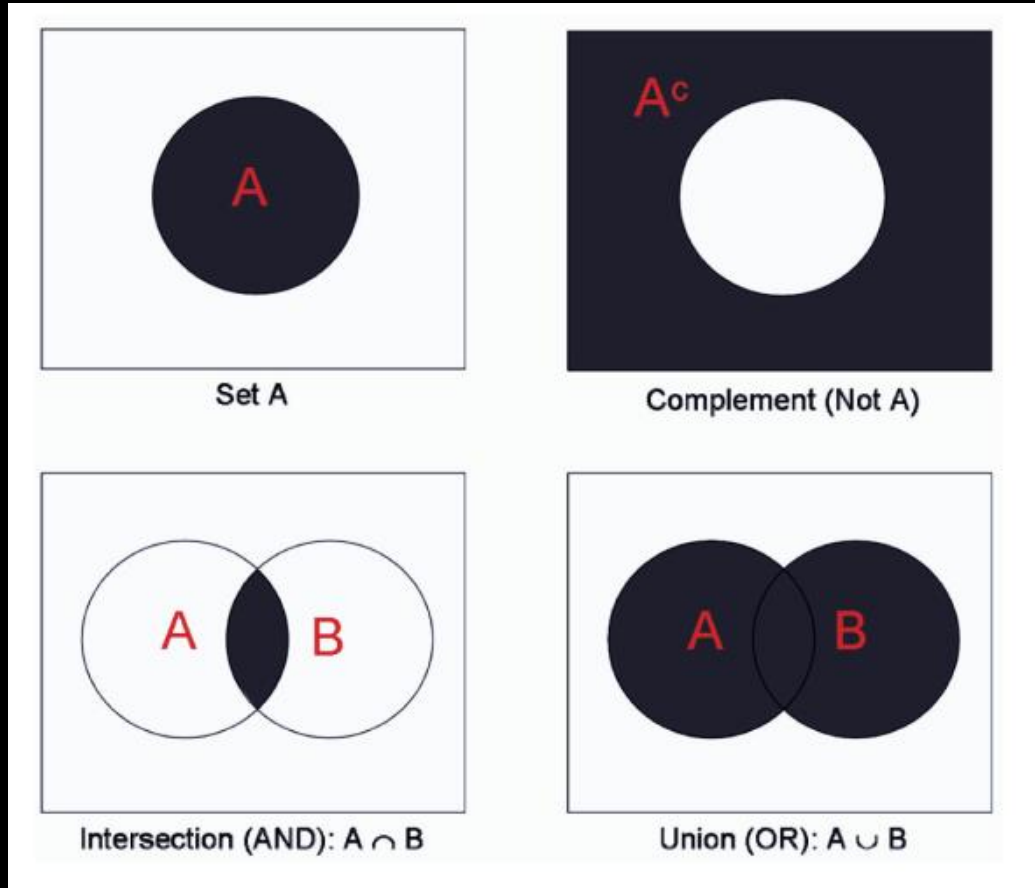
$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \text{ dan } (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$$

- De Morgan

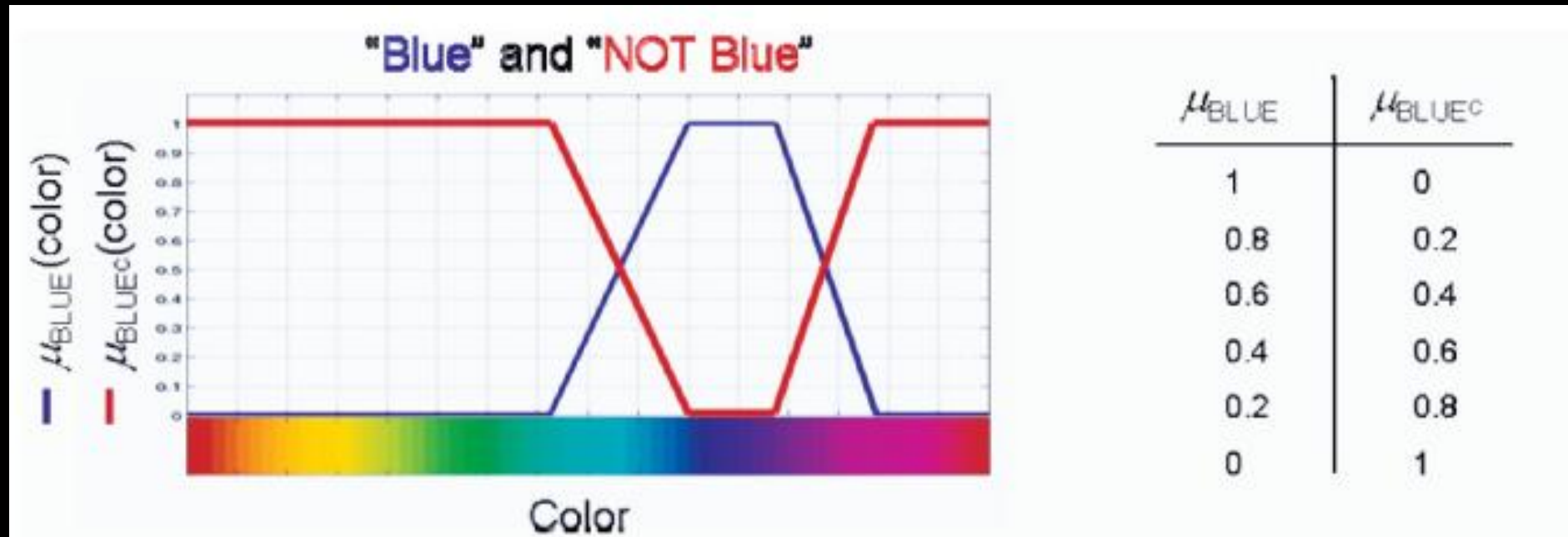
$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \text{ dan } (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$A \cap A^c = \emptyset$ (dengan $\emptyset$ adalah himpunan kosong, memiliki fungsi keanggotaan 0)

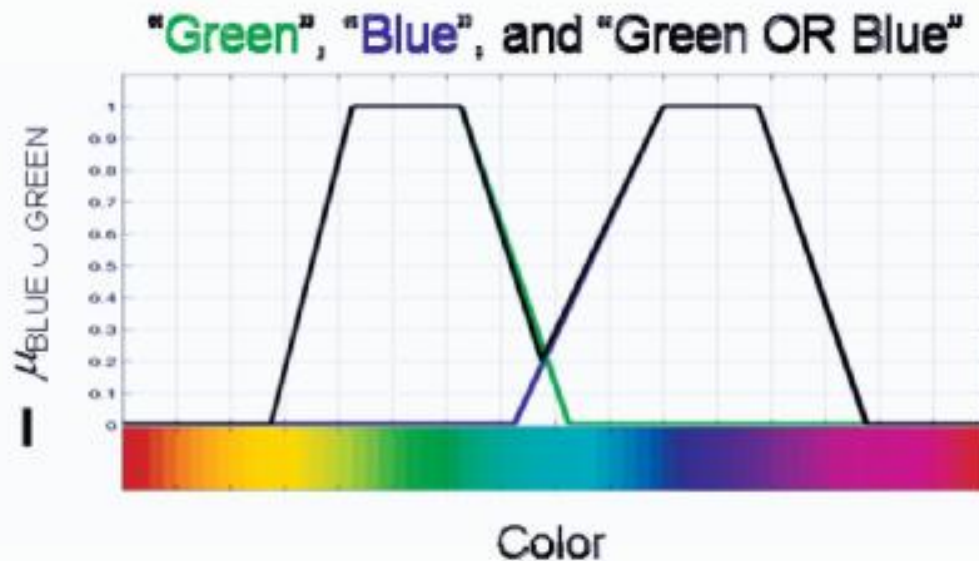
Himpunan **Klasik** vs Himpunan **Fuzzy**



Operasi Pada Himpunan Fuzzy

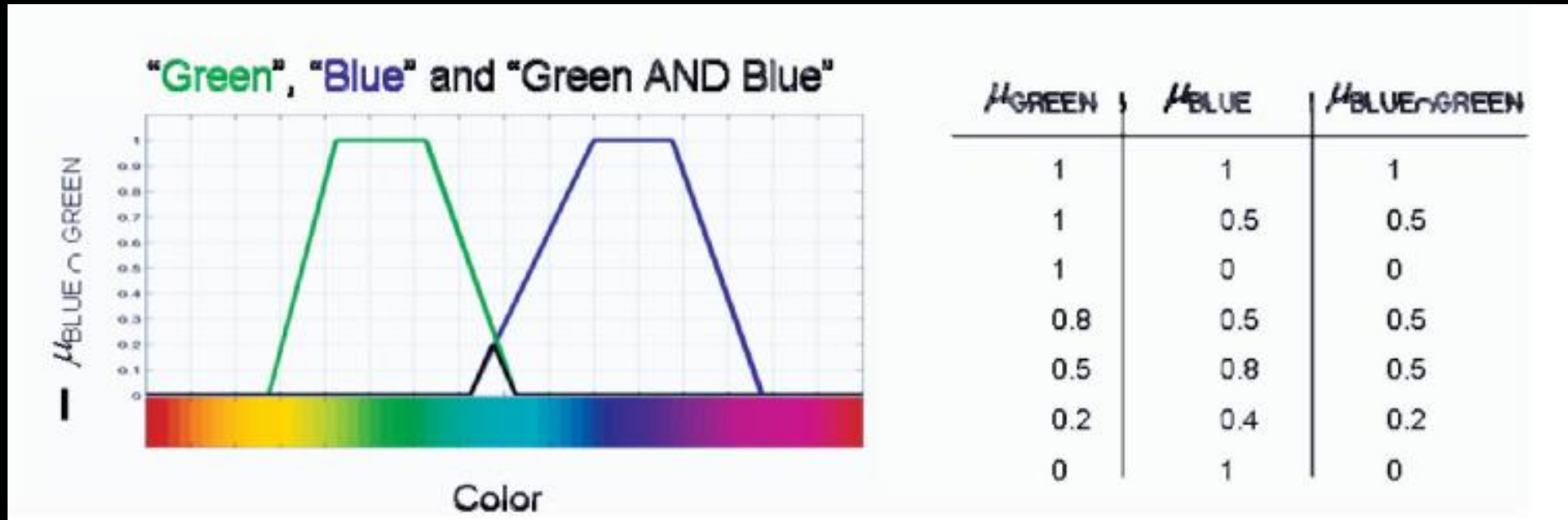


Operasi Pada Himpunan Fuzzy



μ_{GREEN}	μ_{BLUE}	$\mu_{\text{BLUE} \cup \text{GREEN}}$
1	1	1
1	0.5	1
1	0	1
0.8	0.5	0.8
0.5	0.8	0.8
0.2	0.4	0.4
0	1	1

Operasi Pada Himpunan Fuzzy



Operasi pada Himpunan Fuzzy

Contoh soal 1

Misal diketahui semesta $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$

$$A = \left\{ \frac{0}{1} + \frac{0,1}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,5}{4} + \frac{0,6}{5} + \frac{0,9}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right\}$$

$$B = \left\{ \frac{0,5}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,3}{4} + \frac{0,5}{5} + \frac{0,8}{6} + \frac{1}{7} \right\}$$

Tentukan komplemen, irisan, union, selisih, dan hukum De Morgan dari kedua himpunan fuzzy tersebut!

Operasi pada Himpunan Fuzzy

$$A = \left\{ \frac{0}{1} + \frac{0,1}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,5}{4} + \frac{0,6}{5} + \frac{0,9}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right\}$$

Komplemen

$$A^c = \left\{ \frac{1}{1} + \frac{0,9}{2} + \frac{0,6}{3} + \frac{0,5}{4} + \frac{0,4}{5} + \frac{0,1}{6} + \frac{0}{7} + \frac{0}{8} \right\}$$

$$B = \left\{ \frac{0,5}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,3}{4} + \frac{0,5}{5} + \frac{0,8}{6} + \frac{1}{7} \right\}$$

Komplemen

$$B^c = \left\{ \frac{1}{1} + \frac{0,5}{2} + \frac{0,6}{3} + \frac{0,7}{4} + \frac{0,5}{5} + \frac{0,2}{6} + \frac{0}{7} + \frac{1}{8} \right\}$$

Operasi pada Himpunan Fuzzy

$$\mathbf{A} = \left\{ \frac{0}{1} + \frac{0,1}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,5}{4} + \frac{0,6}{5} + \frac{0,9}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right\}$$

$$\mathbf{B} = \left\{ \frac{0,5}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,3}{4} + \frac{0,5}{5} + \frac{0,8}{6} + \frac{1}{7} \right\}$$

Irisan

$$\mathbf{A} \cap \mathbf{B} = \left\{ \frac{0}{1} + \frac{0,1}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,3}{4} + \frac{0,5}{5} + \frac{0,8}{6} + \frac{1}{7} + \frac{0}{8} \right\}$$

Operasi pada Himpunan Fuzzy

$$A = \left\{ \frac{0}{1} + \frac{0,1}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,5}{4} + \frac{0,6}{5} + \frac{0,9}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right\}$$

$$B = \left\{ \frac{0,5}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,3}{4} + \frac{0,5}{5} + \frac{0,8}{6} + \frac{1}{7} \right\}$$

union

$$A \cup B = \left\{ \frac{0}{1} + \frac{0,5}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,5}{4} + \frac{0,6}{5} + \frac{0,9}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right\}$$

Operasi pada Himpunan Fuzzy

$$A = \left\{ \frac{0}{1} + \frac{0,1}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,5}{4} + \frac{0,6}{5} + \frac{0,9}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right\}$$

$$B = \left\{ \frac{0,5}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,3}{4} + \frac{0,5}{5} + \frac{0,8}{6} + \frac{1}{7} \right\}$$

selisih

$$A - B = A \cap B^c = \left\{ \frac{0,1}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,5}{4} + \frac{0,5}{5} + \frac{0,2}{6} + \frac{0}{7} + \frac{1}{8} \right\}$$

$$B - A = B \cap A^c = \left\{ \frac{0,5}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,3}{4} + \frac{0,4}{5} + \frac{0,1}{6} + \frac{0}{7} \right\}$$

Operasi pada Himpunan Fuzzy

$$A = \left\{ \frac{0}{1} + \frac{0,1}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,5}{4} + \frac{0,6}{5} + \frac{0,9}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right\}$$

$$B = \left\{ \frac{0,5}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,3}{4} + \frac{0,5}{5} + \frac{0,8}{6} + \frac{1}{7} \right\}$$

Hukum De Morgan

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c = \left\{ \frac{1}{1} + \frac{0,9}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,7}{4} + \frac{0,5}{5} + \frac{0,2}{6} + \frac{0}{7} + \frac{1}{8} \right\}$$

$$(A \cup B)^c = B^c \cap A^c = \left\{ \frac{1}{1} + \frac{0,5}{2} + \frac{0,4}{3} + \frac{0,5}{4} + \frac{0,4}{5} + \frac{0,1}{6} + \frac{0}{7} + \frac{0}{8} \right\}$$

Latihan soal

Misal diketahui X adalah himpunan kode pesawat komersial,
 $X = \{a01, a252, b606, b51, C71, C99, GA123, QG815, SQ911, M250\}$

A adalah himpunan fuzzy pesawat penumpang

$$A = \left\{ \frac{0,3}{b606} + \frac{0,5}{b51} + \frac{1}{GA123} + \frac{0,9}{QG815} + \frac{0,8}{SQ911} + \frac{0,5}{M250} \right\}$$

dan B adalah himpunan fuzzy muatan

$$B = \left\{ \frac{0,5}{a252} + \frac{0,6}{C71} + \frac{0,9}{C99} + \frac{0,3}{GA123} + \frac{0,2}{QG815} + \frac{0,6}{M250} \right\}.$$

Tentukan hasil operasi irisan, union dan komplemen dari himpunan fuzzy A dan B!

SUPLEMEN



Buat program **sederhana** untuk mencari **penyelesaian dari masalah** di atas! Mahasiswa diberikan **kebebasan** untuk menggunakan software yang dikuasainya.



Soal ini **tidak wajib** dikerjakan, akan ada **poin khusus** bagi yang bisa **mengerjakan**.
Dikumpulkan **paling lambat 11 September 2026**.



Jawaban dikirimkan melalui **link Google Form** yang dapat dilihat pada assignment di **Google Classroom**.

Rencana Pembelajaran Fuzzy Terapan Semester Ganjil 2026

Mgg ke	Tanggal	Aktivitas	Keterangan
1	21 Agust 2026	Pengantar dan kontrak kuliah	Self-reflection, diskusi awal
2	28 Agust 2026	Dari Himpunan Klasik ke Himpunan Fuzzy Sejarah singkat, konsep derajat keanggotaan, operasi himpunan fuzzy	Kuis dan latihan soal
3	04-Sep-26	Relasi Fuzzy & Komposisi Relasi fuzzy, Cartesian product, komposisi max-min/max-product	Kuis dan latihan soal
4	11-Sep-26	Fungsi Keanggotaan Bentuk fungsi keanggotaan, linguistic variables, fuzzifikasi dan defuzzifikasi	Kuis dan latihan soal
5	18-Sep-26	Fuzzy Inference: Mamdani Rule base, inference, aggregation, defuzzification	Studi kasus + diskusi (sebagai nilai tugas, dikumpulkan di mgg ke 7)
6	25-Sep-26	Fuzzy Inference: Sugeno Mekanisme Sugeno, aplikasi, perbandingan Mamdani-Sugeno	Studi kasus + diskusi (sebagai nilai tugas, dikumpulkan di mgg ke 7)
7	2 Okt 2026	Case-Based Fuzzy Inference Integrasi konsep minggu 2-6	Kelompok menyelesaikan kasus FIS; hasil berupa logbook kelompok, dan laporan tugas
8	9 Okt 2026	UTS-take home (individu)	UTS, dalam 2 bagian class (40%) dan take home (60%)